Anotações de Aula

Cálculo Diferencial e Integral I

Aula Resumo

Professor

Mohsen Amiri

Sumário

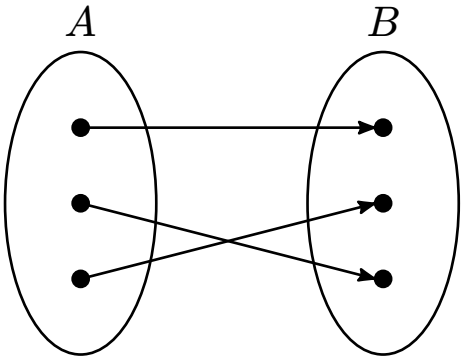
1. Função 4
   1.1. Definição 4
   1.2. Definição de função real 5
   1.3. Operações entre funções 5
   1.4. Gráfico de funções 5
   1.5. Paridade de funções 5
      1.5.1. Paridades importantes 5
   1.6. Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras 6
      1.6.1. Função injetora 6
      1.6.2. Função sobrejetora 6
      1.6.3. Função bijetora 6
   1.7. Função logarítmica 7
   1.8. Função parte inteira ou função piso 7
   1.9. Funcões hiperbólicas 8
      1.9.1. Características de funções hiperbólicas 8
      1.9.2. Identidades importantes das funções hiperbólicas e trigonométricas 8
2. Módulo de um número real 8
   2.1. Definição algébrica 8
   2.2. Interpretação na reta real 9
   2.3. Propriedades 9
3. Limites 9
   3.1. Limites laterais 9
      3.1.1. Definição 9
      3.1.2. Condição de existência dos limites 10
      3.1.3. Exemplo gráfico 10
   3.2. Limites infinitos 11
      3.2.1. Exemplos gráfico 11
   3.3. Definição formal (Epsilon-Delta) 12
      3.3.1. Método para provar limites utilizando Epsilon-Delta 13
   3.4. Propriedades básicas de limites 15
   3.5. Limites no infinito 16
      3.5.1. Exemplo Gráfico 16
      3.5.2. Limites genéricos importantes 16
      3.5.3. Propriedades do infinito 17
   3.6. Assíntotas 17
      3.6.1. Verticais 17
      3.6.2. Exemplo Gráfico 18
   3.7. Horizontal 18
      3.7.1. Exemplo gŕafico 18
   3.8. Limite fudamental trigonométrico 18

3.9. Contínuidade 19
3.9.1. Classificações de continuidade 19
3.9.1.1. Descontinuidade removível 19
3.9.1.2. Continuidade lateral 19
3.9.1.3. Continuidade em intervalo 19

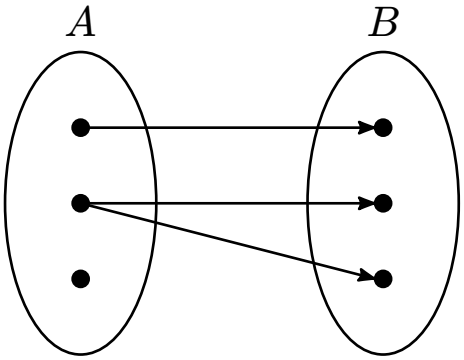
1. Função

1.1. Definição

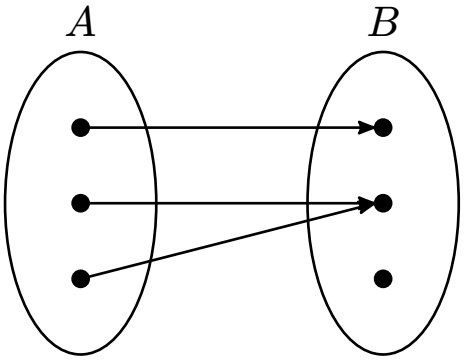
- Sejam x_1 e $x_2 \in \mathbb{R}, f : A \to B$, se $x_1 = x_2, f(x_1) = f(x_2)$, resumindo, uma função associa um elemento de um conjunto A **UNICAMENTE** a um elemento de um conjunto B.



- A imagem acima representa uma função $f : A \to B$.



- A imagem acima não é uma função, pois o elemento dois de A se associa a dois elementos de B.
- **OBS:**



A imagem acima representa uma função, dois elementos de A podem se associar a um único elemento em B.

1.2. Definição de função real

- $$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

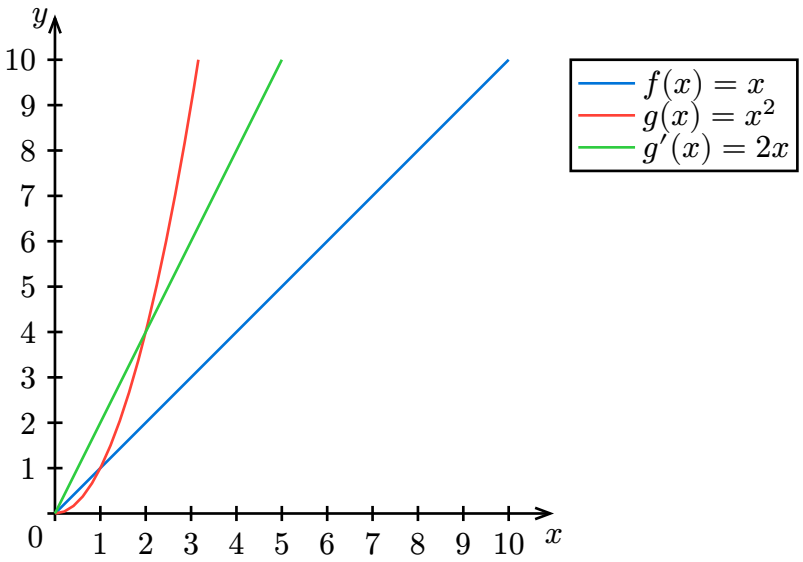
  é uma função real quando $\text{Dom}(h) = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\}$.

1.3. Operações entre funções

- Sejam f e g duas funções e $k \in \mathbb{R}$ uma constante, então:
  - $(f+g)(x) = f(x) + g(x), \text{Dom}(f+g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$
  - $(kf)(x) = kf(x)$
  - $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x), \text{Dom}(f \cdot g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$
  - $(f \circ g)(x) = f(g(x)), \text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(f), f(x) \in \text{Dom}(g)\}$.

1.4. Gráfico de funções

- Seja f uma função, o gráfico de f é o conjunto $(x, f(x)), x \in \text{Dom}(f)$.



1.5. Paridade de funções

- $f(x)$ é par se $f(-x) = f(x), \forall x \in \text{Dom}(f)$
- $f(x)$ é impar se $f(-x) = -f(x), \forall x \in \text{Dom}(f)$.

1.5.1. Paridades importantes

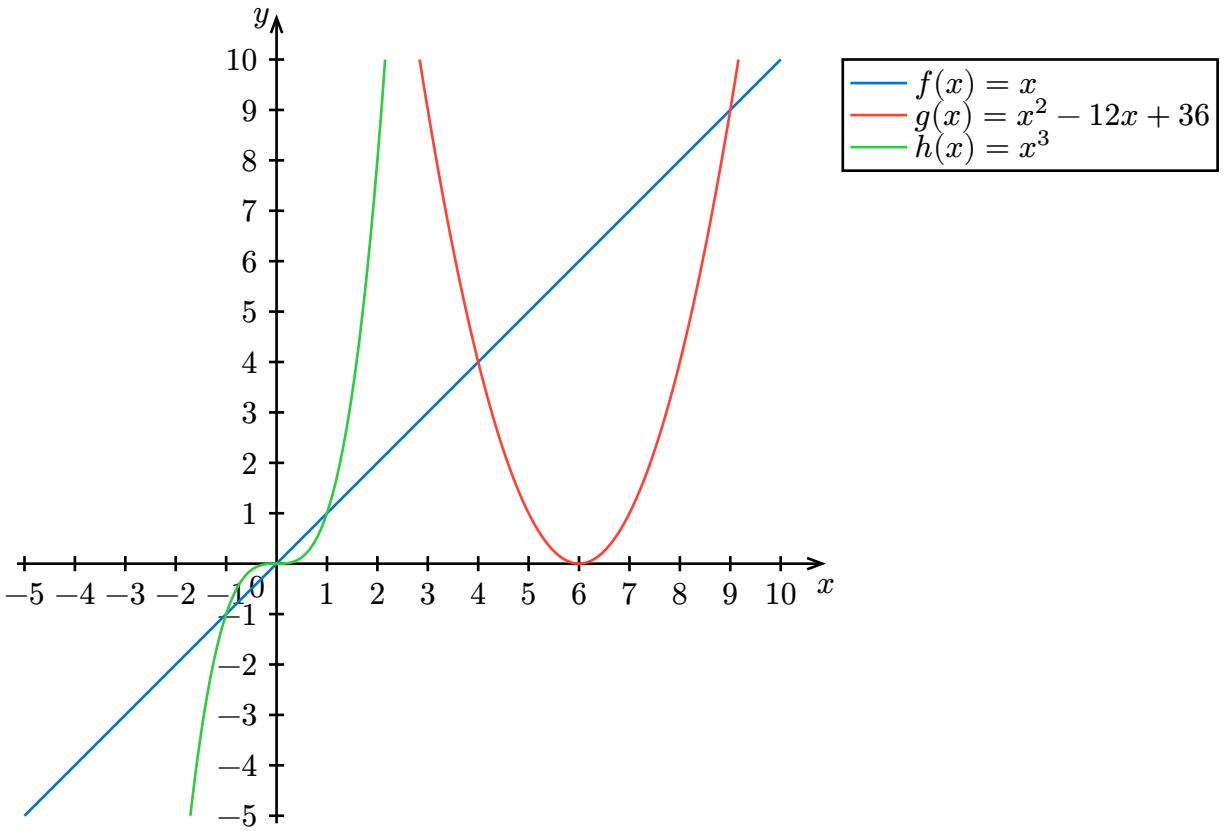
- $\cos(-x) = \cos(x)$
- $\sec(-x) = \sec(x)$
- $\arccos(-x) = \arccos(x)$
- $\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x)$
- $\csc(-x) = -\csc(x)$
- $\text{arcsen}(-x) = -\text{arcsen}(x)$
- $\text{tg}(-x) = -\text{tg}(x)$
- $\text{cotg}(-x) = -\text{cotg}(x)$

1.6. Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras

- Seja $f : A \to B$ uma função.

1.6.1. Função injetora

- f é injetora se $\forall x_1, x_2 \in \mathrm{Dom}(f), f(x_1) = f(x_2)$, quando, $x_1 = x_2$. Não confundir com a definição de função 1.1, simplificando, uma função só é injetora se todos os elementos em B se associarem unicamente com um elemento em A.



- Na imagem acima as funções f e h são injetoras, pois todas as coordenadas y se associam a outra coordenada x, definindo apenas um ponto. Já a função g não possui essa propriedade, uma única coordenada y pode possuir até dois pontos associados a ela, como por exemplo $g(5) = 1$ e $g(7) = 1$.

1.6.2. Função sobrejetora

- f é sobrejetora se $\forall y \in B \exists x \in A \mid f(x) = y$, isso significa dizer que f é sobrejetora se para qualquer elemento y do conjunto B existir um elemento x do conjunto A que se associa a ele, na imagem acima, tanto f quato h são sobrejetoras.

1.6.3. Função bijetora

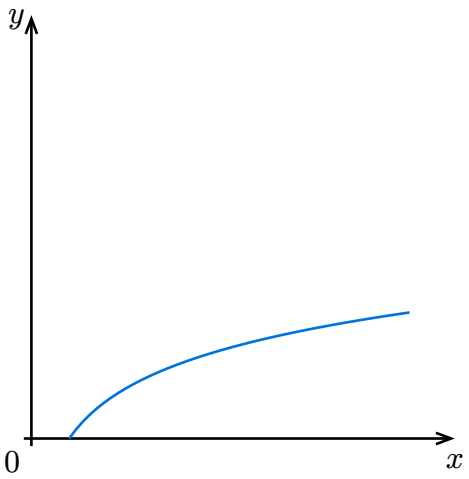
- f é bijetora quando ela é tanto Injetora 1.6.1 quanto Sobrejetora 1.6.2, na imagem acima h é bijetora.
- Obs: se f é injetora existe uma função $g : B \to A \mid (g \circ f)(x) = x = I(x), \forall x \in \mathrm{Dom}(f)$, essa função é chamada de inversa de f, f^{-1}.

1.7. Função logarítmica

- Definição:

$$\log_b a = x \Leftrightarrow b^x = a$$

- Gráfico:



- Para qualquer base valem as seguintes propriedades:
  - Logaritmo do produto

$$\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$$

  - Logaritmo do quociente

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$$

  - Logaritmo da exponenciação

$$\log(a^n) = n \cdot \log(a)$$

  - Mudança de base

$$\log_b(a) = \frac{\log_c(a)}{\log_c(b)}$$

1.8. Função parte inteira ou função piso

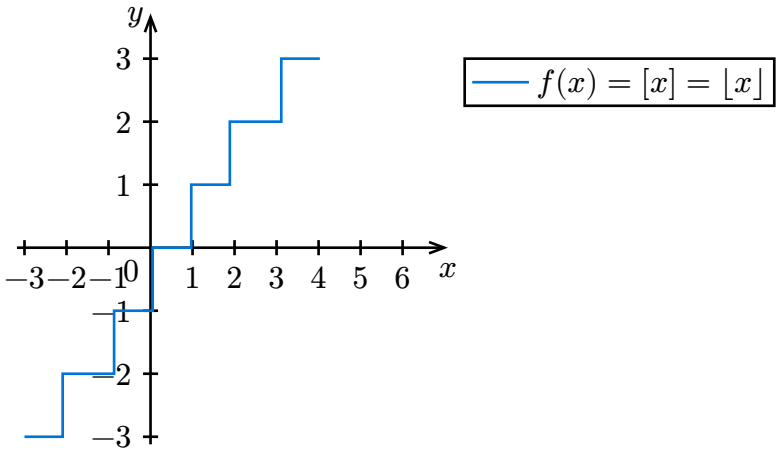
- Definição formal
  - Seja $x \in \mathbb{R}$, então existe a parte inteira $m_x \in \mathbb{Z}$ tal que $m_x \leq x \leq m_x + 1$, a representação simbólica é

$$f(x) = [x]$$

  ou

$$f(x) = \lfloor x \rfloor$$

- Gráfico:



1.9. Funcões hiperbólicas

- Seno hiperbólico:

$$\operatorname{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2},\ \forall x \in \mathbb{R}$$

- Cosseno hiperbólico:

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2},\ \forall x \in \mathbb{R}$$

- Tangente hiperbólica:

$$\tanh(x) = \operatorname{tgh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{\operatorname{senh}(x)}{\cosh(x)}$$

1.9.1. Características de funções hiperbólicas

- $\operatorname{Dom}(\operatorname{senh}) = \operatorname{Dom}(\cosh) = \mathbb{R}$
- $\operatorname{Im}(\operatorname{senh}) = \mathbb{R}$
- $\operatorname{Im}(\cosh) = [1, \infty)$
- senh é par
- $\cosh$ é ímpar

1.9.2. Identidades importantes das funções hiperbólicas e trigonométricas

- $$\cosh^2(x) - \operatorname{senh}^2(x) = 1$$
- $$1 + \operatorname{tg}^2(x) = \sec^2(x)$$
- $$1 - \operatorname{tgh}^2(x) = \operatorname{sech}^2(x)$$

2. Módulo de um número real

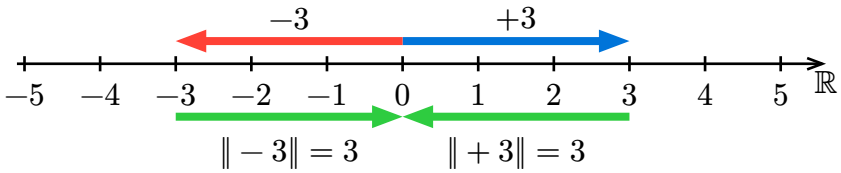
2.1. Definição algébrica

- Modulo de um escalar $x \in \mathbb{R}$ é definido como:

$$\|x\| = \sqrt{x^2}$$

2.2. Interpretação na reta real

- O modulo de um número real é sua distancia até o zero na reta real



2.3. Propriedades

- Se $\alpha \in \mathbb{R}$ com $\alpha > 0$

1. $|x| < \alpha \Rightarrow -\alpha < x < \alpha$
2. $|x| > \alpha \Rightarrow x > \alpha$ ou $-x > \alpha$
3. $|ab| = |a|\ |b|\ \forall a, b \in \mathbb{R}$
4. $\frac{|a|}{|b|} = |\frac{a}{b}|\ \forall a, b \in \mathbb{R}$ com $b \neq 0$
5. $|a + b| \leq |a| + |b|$
6. $|a - b| \leq |a| + |b|$
7. $|a| - |b| \leq |a - b|$.

3. Limites

Dada a função $f(x) = x^2$, seus valores são representados na tabela:

x	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{1}{16}$
$f(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{144}$	$\frac{1}{196}$	$\frac{1}{256}$

Como o valor de $f(x)$ se aproxima de 0 conforme o valor de x também se aproxima se zero, dizemos que o limite de $f(x)$ quando x tende a 0 é zero, notação

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 0$$

3.1. Limites laterais

3.1.1. Definição

Limites laterais são limites em que a aproximação de um valor é definida a partir de números maiores os menores, chamadas respectivamentes de, aproximação pela direita e aproximação pela esquerda.

Notação:

- Aproximação pela direita (começando de um número maior)

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

$$\text{lê-se, o limite de } f(x) \text{ quando } x \text{ tende a } a \text{ pela direita é igual a } L$$

- Aproximação pela esquerda (começando por um número menor)

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$$

$$\text{lê-se, o limite de } f(x) \text{ quando } x \text{ tende a } a \text{ pela esquerda é igual a } L$$

3.1.2. Condição de existência dos limites

Para um limite $\lim_{x \to a} f(x)$ existir, é necessário que os limites laterais coincidam em um valor **finito** (tecnicamente falando se o limite resultar em ∞ ou $-\infty$ o limite não existe, estamos apenas estudando o comportamento de crescimento da função). Portanto, para

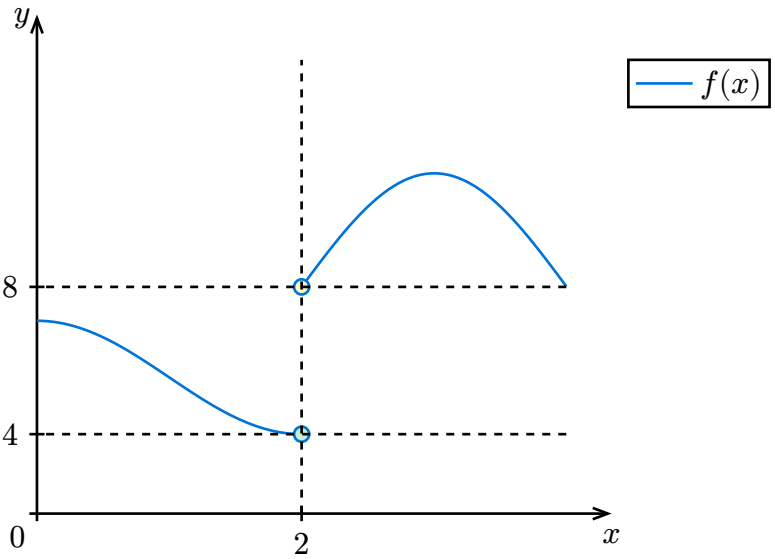
$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

então

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

caso contrário, o limite não existe.

3.1.3. Exemplo gráfico



Neste exemplo, o limite de $f(x)$ quando $x \to 2$ não existe, pois os limites laterais divergem. Perceba que quando o valor se aproxima de x se aproxima de 2 pela direita, o valor de $f(x)$ se aproxima de 8, ou seja,

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = 8$$

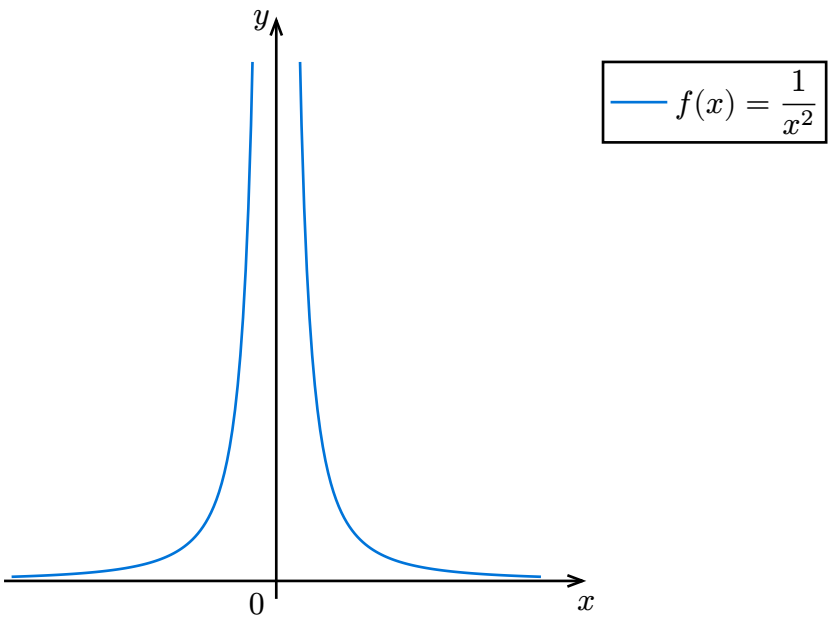
Já quando o valor de x se aproxima de 2 pela esquerda, o valor de $f(x)$ se aproxima de 4, ou seja,

$$\lim_{x \to 2^-} = 4$$

3.2. Limites infinitos

Limites infinitos são limites em que não é possível encontrar um valor **finito** como resultado, porém, é possível analisar o comportamento da função utilizando a noção de limites.

3.2.1. Exemplos gráfico



Observando o gráfico da função anterior, é perceptivel que a função cresce indefinidamente tanto quando o valor de x se aproxima de zero pela esquerda, quanto pela aproximação pela direita, isso significa dizer que

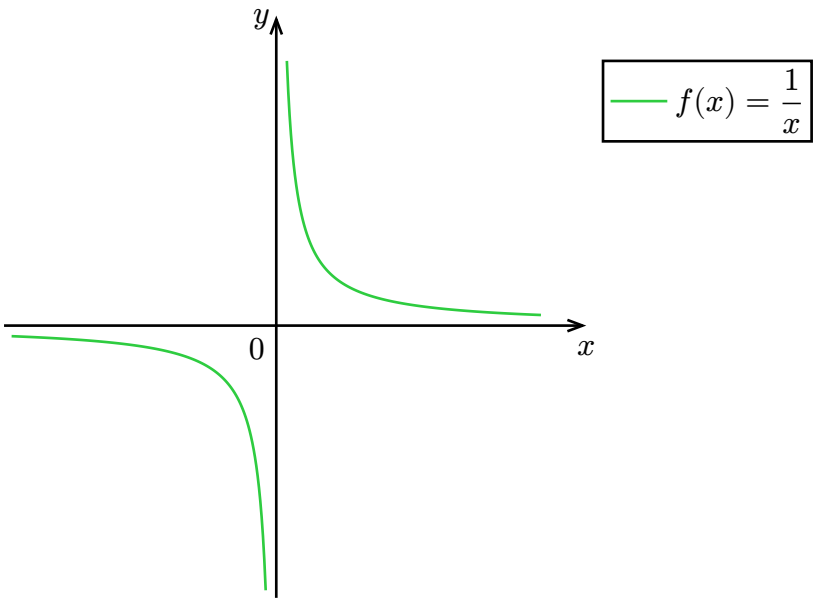
$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^-} f(x) = \infty$$

Logo

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \infty$$

Apesar de ser escrito que o limite é igual a ∞, isso não significa que o limite existe, apenas descreve o valor da função

Exemplo 2:



Observando o gráfico da função anterior, é perceptivel que a função cresce indefinidamente quando o valor de x se aproxima de zero pela direita, ou seja,

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \infty$$

porém, quando o valor de x se aproxima de zero pela esquerda a função decresce idefinidamente, logo,

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$$

Portanto, $\lim_{x \to 0} f(x)$ não existe, pois os limites laterais divergem

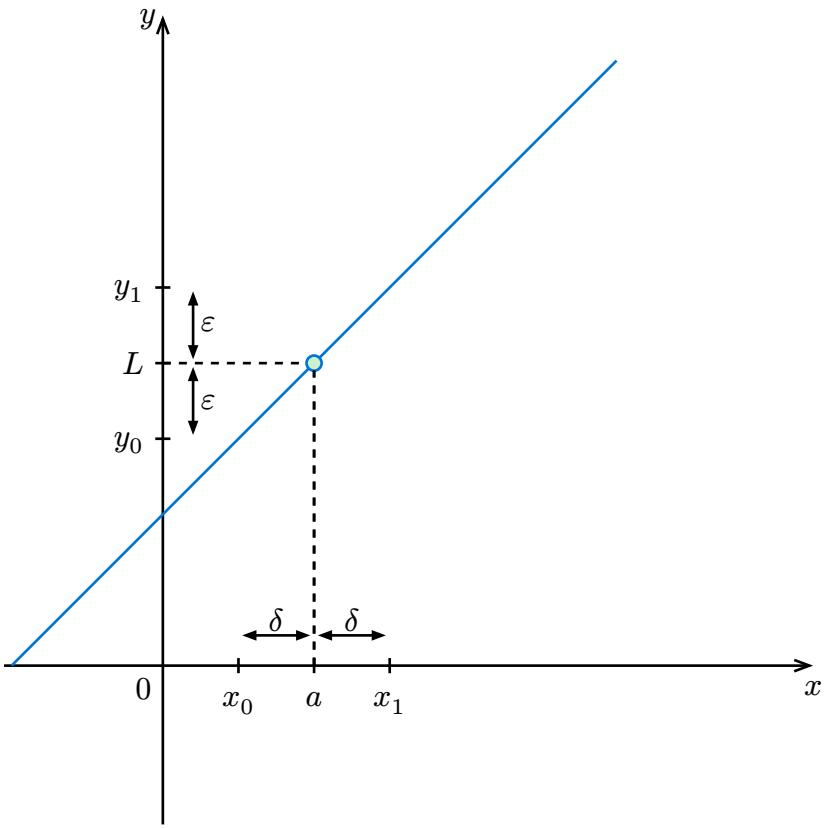
3.3. Definição formal (Epsilon-Delta)

- Seja a função $f(x)$ definida em um intervalo aberto I, contendo o valor a, exceto somente o próprio a. Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x se aproxima de a é L.

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \text{ se para todo } \varepsilon > 0 \text{ existir um } \delta > 0 \text{ tal que}$$

$$|f(x) - L| < \varepsilon \text{ sempre que } 0 < |x - a| < \delta$$

Traduzindo, o limite de $f(x)$ com $x \to a$ (x tendendo a a) vai ser igual a L se, para todo número $\varepsilon > 0$ dado, existir um outro número $\delta > 0$ tal que a distância de $f(x)$ até L seja menor que o número ε sempre que a distância de x até o número a for maior que 0 e menor que δ



3.3.1. Método para provar limites utilizando Epsilon-Delta

Para provarmos qualquer limite utilizando a definição formal, é preciso encontrar uma relação entre ε e δ. Para isso é preciso lembrar das seguintes relações $|f(x) - L| < \varepsilon$ e $0 < |x - a| < \delta$ quando $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Vamos utilizar o seguinte limite para exemplo:

Sendo a função

$$f(x) = x^2$$

e

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 4$$

Substituindo a função no limite temos que

$$\lim_{x \to 2} x^2 = 4$$

Portando, aplicando a definição as relações $|f(x) - L| < \varepsilon$ e $0 < |x - a| < \delta$ quando $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Obtemos as seguintes inequações

$$|f(x) - L| < \varepsilon \Rightarrow |x^2 - 4| < \varepsilon \quad \text{(I)}$$

e

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow 0 < |x - 2| < \delta \quad (\mathrm{II})$$

Agora a ideia é encontrar uma relação entre (I) e (II), partindo da inequação (I) geralmente é mais fácil.

Podemos fatorar (I)

$$|x^2 - 4| < \varepsilon \Leftrightarrow |x^2 - 2^2| < \varepsilon \Leftrightarrow |x - 2| \cdot |x + 2| < \varepsilon \quad (\mathrm{III})$$

Perceba que que encontramos uma expressão do formato

$$|x - 2| \cdot \alpha < \varepsilon \ (\mathrm{IV})$$

onde $\alpha = |x + 2|$, e a expressão (II) possui este mesmo formato, exceto por $\alpha = 1$ e o outro lado da desigualdade *menor que* ser ε e não δ. Portando acabamos de encontrar uma relação entre ambas as desigualdades.

Mas ainda temos um problema, a fatoração de (I) não saiu de forma linear, ou seja, o valor α que encontramos ainda depende de x, portanto precisamos **limitar** o valor de δ para um valor seguro ($\delta \leq 1$), pegando a equação (II) e limitando $\delta \leq 1$ obtemos que

$$|x - 2| < 1$$

abrindo o modulo ficamos com

$$-1 < x - 2 < 1$$

desenvolvendo a inequação chegamos no seguinte intervalo para x

$$1 < x < 3$$

Agora podemos transformar esta ultima equação no α encontrado na (III), somando 2 de todos os lados da equação

$$3 < x + 2 < 5$$

perceba que $\alpha = |x + 2|$, logo agora $\alpha = |5| = 5$ portanto podemos substituir alpha na equação (IV) resultando em

$$|x - 2| \cdot 5 < \varepsilon$$

portanto

$$|x - 2| < \frac{\varepsilon}{5}$$

Por fim, perceba que temos $|x - 2| < \delta$ e $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{5}$, logo, o valor de δ, pode ser o menor entre 1 escolhido por nós, ou $\frac{\varepsilon}{5}$, escrevemos que $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\}$

3.4. Propriedades básicas de limites

Se $\lim_{x\to a} f(x)$ e $\lim_{x\to a} g(x)$ existem e c é um número qualquer então:

1. Limite da soma

$$\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)] = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x)$$

2. Limite de uma constante

$$\lim_{x\to a} c = c$$

3. Limite do produto

$$\lim_{x\to a} f(x)\cdot g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$$

4. Limite do quociente

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)} \text{ , se } \lim_{x\to a} g(x) \neq 0$$

5. Limite da exponenciação

$$\lim_{x\to a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x\to a} f(x)\right]^n \text{ , } n \in \mathbb{N}$$

6. Limite da radiciação

$$\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x\to a} f(x)}$$

$n \in \mathbb{N}$, desde que $n > 0$ e quando $n = 2k, k \in \mathbb{Z}$ (n é número par) então $\lim_{x\to a} f(x) > 0$

7. Limite da logaritmação

$$\lim_{x\to a} \log_b[f(x)] = \log_b\left[\lim_{x\to a} f(x)\right], \text{ desde que, } \lim_{x\to a} f(x) > 0$$

8. Limite do cosseno

$$\lim_{x\to a} \cos[f(x)] = \cos\left(\lim_{x\to a} f(x)\right)$$

9. Limite da exponencial natural:

$$\lim_{x\to a} e^{f(x)} = e^{\lim_{x\to a} f(x)}$$

10. Se $f(x) \leq g(x)$ e o limite de $x \to a$ existe para ambas as funções então:

$$\lim_{x\to a} f(x) \leq \lim_{x\to a} g(x)$$

11. Teorema do confronto: Se $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ quando $x \to a$ e

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L$$

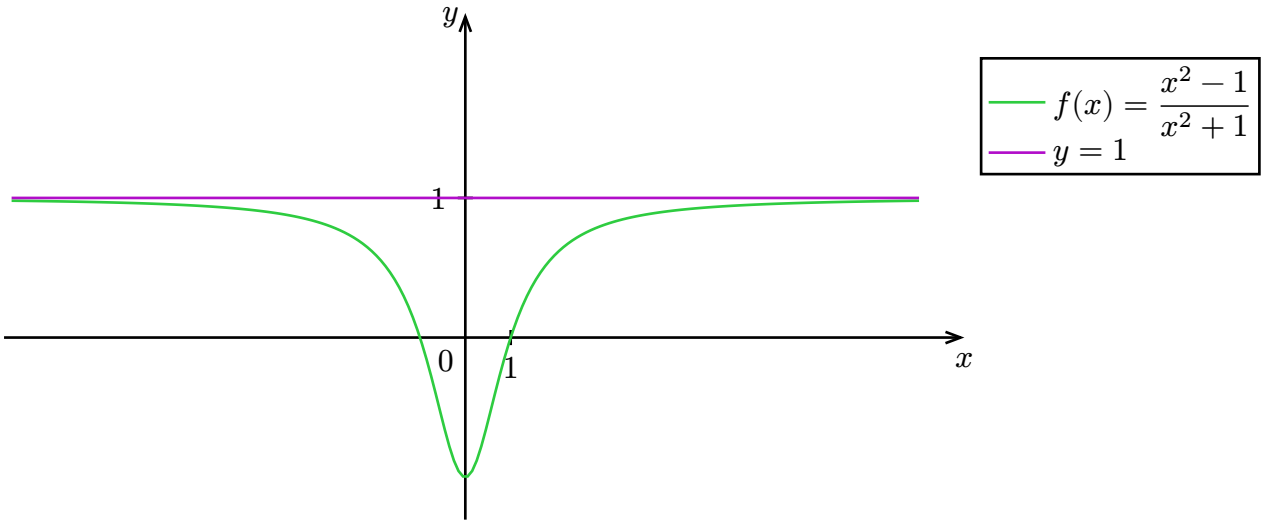
então

$$\lim_{x \to a} g(x) = L$$

3.5. Limites no infinito

Limites infinitos são limites em que $x \to \infty$ ou $x \to -\infty$, analisando o comportamennto da função quando o x cresce ou decresce indefinidamente.

3.5.1. Exemplo Gráfico



Nesse caso, $\lim_{x \to \infty} f(x) = 1$, pois ambos os limites laterais são iguais a 1, gerando a assíntota horizonta $y = 1$

3.5.2. Limites genéricos importantes

Considere os limites $\lim_{x \to \infty} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \to \infty} g(x) = L_2$ e $n > 0 \in \mathbb{Z}$

1. $$\lim_{x \to \infty} f(x) \pm g(x) = L_1 \pm L_2$$
2. $$\lim_{x \to \infty} f(x) \cdot g(x) = L_1 \cdot L_2$$
3. $$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$
4. $$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x^n} = 0$$
5. $$\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$
6. $$\lim_{x \to \pm\infty} = \pm\infty$$
7. $$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x^n} = \infty$$

8. $$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} \infty, \text{ se } n = 2k,\ k \in \mathbb{Z} \\ -\infty, \text{ se } n = 2k+1,\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

9. $$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^n}, \text{ se } n = 2k,\ k \in \mathbb{Z}$$

3.5.3. Propriedades do infinito

Sejam $\lim_{x\to a} f(x) = K$ e $\lim_{x\to a} g(x) = S$

1. Se $K = S = \pm\infty$ então $\lim_{x\to a}(f(x) + g(x)) = \pm\infty \pm \infty = \pm\infty$
2. Se $K = S = \infty$, então $\lim_{x\to a} f(x) - g(x)$ é indeterminado
3. Se $S = \infty$ e $K \in \mathbb{R}_+$ então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \lim_{x\to a} f(x) + g(x) = \infty$
4. Se $S = \infty$ e $K \in \mathbb{R}_-$ então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = -\infty$
5. Se $K = S = \infty$ então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \infty$.
6. Se $K = S = -\infty$, então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \infty$
7. Se $K = -\infty$ e $S = \infty$ então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = -\infty$
8. Se $S = K = \pm\infty$ então $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ é indeterminado. Se $S = K = 0$ então $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ é indeterminado
9. Se $K = 0$ e $S = \pm\infty$, então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0 \times (\pm\infty)$ é identerminado

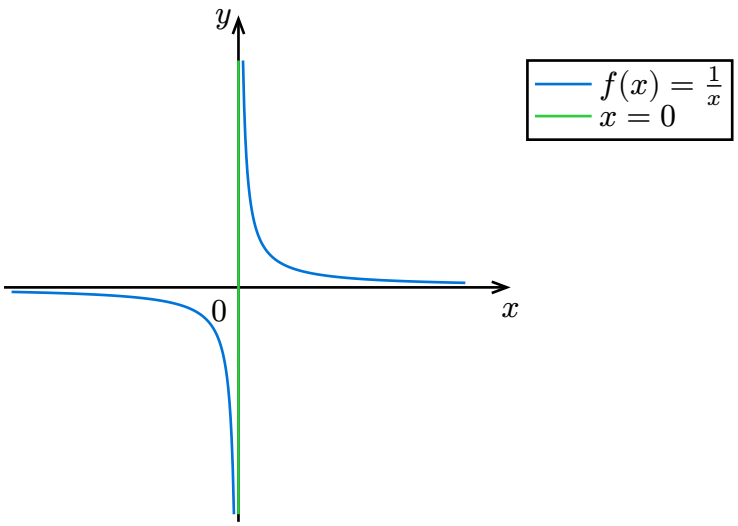
3.6. Assíntotas

3.6.1. Verticais

A reta $x = a$ é assíntota do gráfico de $y = f(x)$, se pelo menos uma das seguintes afirmações forem verdadeiras

1. $$\lim_{x\to a^+} = +\infty$$
2. $$\lim_{x\to a^-} = +\infty$$
3. $$\lim_{x\to a^+} = -\infty$$
4. $$\lim_{x\to a^-} = -\infty$$

3.6.2. Exemplo Gráfico



A reta $x = 0$ é a assíntota vertical de $f(x)$ pois $\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = 0 = \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x}$

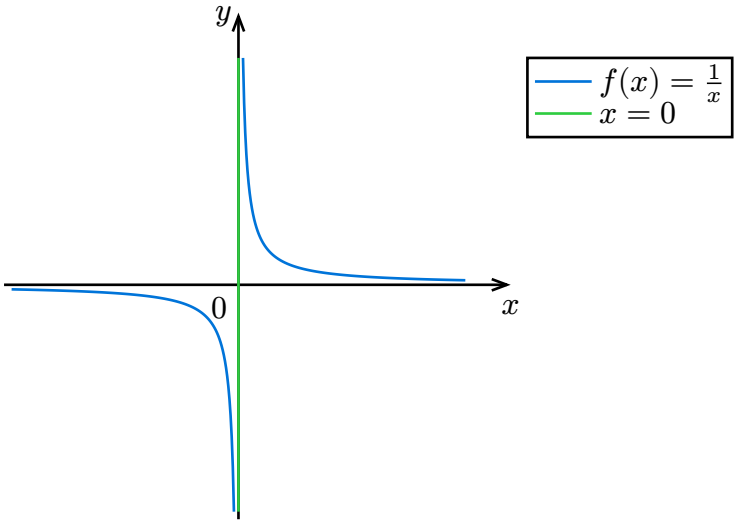
3.7. Horizontal

A reta $y = b$ é a assíntota horizontal do gráfico de $y = f(x)$, se pelo menos uma das seguintes afirmações forem verdadeiras

1. $$\lim_{x \to +\infty} f(x) = b$$

2. $$\lim_{x \to -\infty} f(x) = b$$

3.7.1. Exemplo gŕafico



3.8. Limite fudamental trigonométrico

$$\lim_{x \to 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$

3.9. Contínuidade

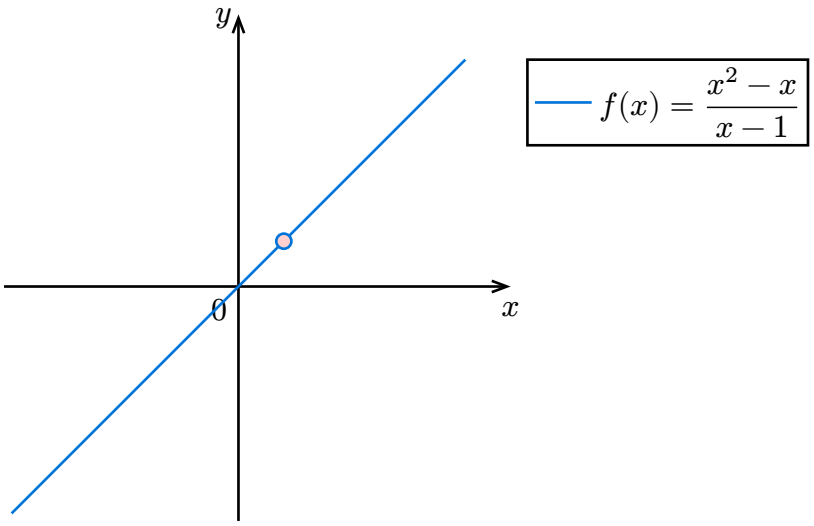
Uma função f é contínua em uma valor a se o limite de $f(x)$ com $x \to a$ é igual a $f(a)$

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

Obs: Essa igualdade traz três condições para a função f ser contínua em a:

1. $f(a)$ está definida, ou seja, $f(a)$ existe.
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

Caso a função não atenda essas três condições, a função f é **descontínua** ou possui uma **descontinuidade** em a



3.9.1. Classificações de continuidade

3.9.1.1. Descontinuidade removível

A função f acima é descontinua em $x = 1$, e essa descontinuidade é chamada de **descontinuidade removível**, pois a $f(1)$ não existe, porém $\lim_{x \to 1} f(x)$ existe então é classificada como descontinuidade removível

3.9.1.2. Continuidade lateral

Uma função f é **contínua a direita em número** a se $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$ e f é **contínua à esquerda em** a se $\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$

3.9.1.3. Continuidade em intervalo

Uma função f é contínua em um intervalo se for continua em todos os números do intervalo (se f for definida somente de um lado da extremidade do intervalo, entendemos *continuidade* na extremidade como *continuidade* a direita ou à esquerda)